

Zeichen & Einheiten (SI)

Zeichen — Bedeutung — SI		
Symbol	Bedeutung	SI-Einheit
e	Elementarladung	C
q, Q	elektrische Ladung	C
$\vec{E}$	elektrische Feldstärke	V/m = N/C
φ	elektrisches Potenzial	V
U	Spannung, Potenzialdiff.	V
Φ_{el}	elektrischer Fluss	N m ² /C
ϵ_0	Vakuumpermittivität	C ² /(N m ²)
$\epsilon_{\text{rel}}, \epsilon$	Permittivität (rel./abs.)	1, F/m
$\vec{p}$	elektrisches Dipolmoment	C m
C	Kapazität	F
R	elektrischer Widerstand	Ω
I	elektrischer Strom	A
$\vec{j}$	Stromdichte	A/m ²
ρ	spez. Widerstand (oder Ladungsdichte)	Ω m bzw. C/m ³
σ	Flächenladungsdichte (oder Leitfähigkeit)	C/m ²
P	elektrische Leistung	W
E_{el}	elektrische Energie	J
W	Arbeit (Energieübertrag)	J
$\vec{F}$	Kraft	N
$\vec{B}$	magnetische Flussdichte	T
Φ_{mag}	magnetischer Fluss (pro Windung; Spule: $n \cdot \Phi_{\text{mag}}$)	Wb = T m ²
μ_0	Vakuumpermeabilität	H/m = T m/A
$\vec{\mu}$	magnetisches Dipolmoment	A m ²
$\vec{M}$	Drehmoment (oder Magnetisierung)	N m bzw. A/m
L	Induktivität	H
M	Gegeninduktivität	H
U_{ind}	induzierte Spannung	V
X_L, X_C	Blindwiderstand (ind./kap.)	Ω
Z	Scheinwiderstand (Impedanz)	Ω
ω	Kreisfrequenz	rad/s
c	Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	m/s
$\vec{S}$	Poynting-Vektor	W/m ²
n	Brechzahl (oder Windungszahl)	1
λ	Wellenlänge (oder Linienladungsdichte)	m bzw. C/m
ν, f	Frequenz	Hz
G, B	Gegenstands-, Bildgrösse	m
g, b	Gegenstands-, Bildweite (oder: Gitterkonstante)	m
V	Vergrösserung (Lateralvergrösserung)	1
f	Brennweite	m
D	Brechkraft $1/f$ (Linse) oder Öffnungsdurchmesser (Beugung)	m ⁻¹ bzw. m
$h, \hbar$	Planck-Konstante, $\hbar = \hbar/(2\pi)$	J s
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s
E, p	Photon: Energie, Impuls	J, kg m/s

SI-Präfixe (Vorsätze)			
Präfix	Faktor	Präfix	Faktor
Tera (T)	10 ¹²	Dezi (d)	10 ⁻¹
Giga (G)	10 ⁹	Zenti (c)	10 ⁻²
Mega (M)	10 ⁶	Milli (m)	10 ⁻³
Kilo (k)	10 ³	Mikro (μ)	10 ⁻⁶
Hekto (h)	10 ²	Nano (n)	10 ⁻⁹
Deka (da)	10 ¹	Piko (p)	10 ⁻¹²
		Femto (f)	10 ⁻¹⁵
		Atto (a)	10 ⁻¹⁸

Zusammenhänge wichtiger abgeleiteter Einheiten (hilfreich zum Kürzen in Rechnungen):

Zusammenhänge SI-Einheiten	
Kraft	1 N = 1 kg m/s ² = 1 J/m
Energie	1 J = 1 N m = 1 W s = 1 C V = 1 kg m ² /s ²
Leistung	1 W = 1 J/s = 1 V A
Ladung	1 C = 1 A s = 1 Wb/ Ω
Spannung	1 V = 1 J/C = 1 W/A
Widerstand	1 Ω = 1 V/A
Kapazität	1 F = 1 C/V = 1 s/ Ω
Elektrisches Feld	1 V/m = 1 N/C
Magn. Feld	1 T = 1 V s/m ² = 1 N/(A m)
Magn. Fluss	1 Wb = 1 V s = 1 T m ²
Induktivität	1 H = 1 V s/A = 1 Ω s

Weitere Zeichen im Kontext (z. B. T Periode/Temperatur, θ Winkel, A Fläche, ℓ Länge) wie in den Kapiteln verwendet.

Zusammenhänge wichtiger physikalischer Grössen durch Ableitungen (und Integrale):

Wichtige physikalische Ableitungen	
Stromstärke	$I = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q}, \quad I_{\text{mittel}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
Elektrisches Feld & Potenzial	$\vec{E} = -\nabla\varphi, \quad E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$
Spannung	$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \Delta\varphi$
Kraft & Energie	$\vec{F} = -\nabla E_{\text{pot}}, \quad F_x = -\frac{dE_{\text{pot}}}{dx}$
Arbeit	$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \Delta E$
Leistung	$P = \frac{dE}{dt} = \dot{E}$
Magn. Induktion	$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} = -\dot{\Phi}_{\text{mag}}$ $U_{\text{mittel}} = -\frac{\Delta\Phi_{\text{mag}}}{\Delta t}$
Geschwindigkeit	$v = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$
Beschleunigung	$a = \frac{dv}{dt} = \ddot{x}$
Zentripetalkraft	$F_Z = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r$

Geometrie: Flächen & Volumen	
Kreis	Fläche: $A = \pi r^2$ Umfang: $U = 2\pi r$
Kugel	Volumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ Oberfläche: $A = 4\pi r^2$
Zylinder	Volumen: $V = \pi r^2 h$ Mantelfläche: $M = 2\pi r h$ Oberfläche: $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

0. Index

A
Abbildungsgesetze [10](#)
Akkommodation [10.6](#)
Amperemeter [4.7](#)
Ampère [5](#), [8.1](#)
Arbeit pro Ladungseinheit [2.1](#)
Auf- [4.7](#)
Auflösungsvermögen [9.3](#)
Auslenkung [8.2](#)

B
B-Feldern [5](#)
Bildentstehung [10](#)
Biot-Savart [5](#)
Bohr'sches Magneton [5.6](#)
Brechung [9](#)
Bremswirkung [6.7](#)
Brennweite [10.2](#)
Brewster-Winkel [9](#)

C
Chromatische Aberration [10.5](#)
chromatische Aberration [10.5](#)
Coulomb-Kraft [1](#)

D
destruktiv [9.1](#)
Diamagnete [5.6](#)
Diamagnetisch [5.6](#)
Dielektrika [3](#), [3.5](#)
Dielektrischer Durchschlag [2.5](#)
Dipol [1.3](#)
Dipole [1](#), [3.5](#)
Dipolmoment [1.3](#)
Dipolstrahlung [8.4](#)
Dispersion [9](#)
Doppelbrechung [9](#)
Doppelspalt [9.2](#)
Drehmoment [1.3](#)
Driftgeschwindigkeit [4.1](#)
Durchschlagfestigkeit [3.5](#)
Durchschlagionisation [2.5](#)
dünnen Linsen [10.4](#)

E
Effektivwert [7.1](#)
Effektivwerte [7](#)
Einzelleiter [3.1](#)
elektrische Feld [1.4](#), [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [3.5](#)
elektrische Felder [1.8](#)
elektrische Feldvektor [9](#)
elektrischen Feld [1.3](#), [2.1](#)
elektrischen Feldern [1.7](#)
elektrischen Feldes [9](#)
elektrischen Feldvektors [9](#)
elektrischen Fluss [1.6](#)
elektrischen Potenzial [2](#)
elektrischer Leistung [4.3](#)
elektrisches Feld [6.2](#)
elektromagnetische Welle [9](#)
elektromagnetischen Wellen [8](#)
Elementarladung [4.1](#)

Elementarwelle [9.2](#)
Energiebilanzen [2](#)
Energiedichte [3](#), [3.2](#)
Energieerhaltung [6.3](#)
Energieverlust [6.7](#)
Entladen [4.7](#)
Erden [2.2](#)

F
Faraday [8.1](#)
Faraday'sche Gesetz [6](#)
Feldgrösse [8.2](#)
Feldlinien [1.2](#), [5](#), [5.5](#)
Ferro- [5.6](#)
Ferromagnetisch [5.6](#)
Frequenz [8.4](#)

G
Gangunterschied [9.1](#)
Gauss [8.1](#)
Gauss-Gesetz [1](#), [1.6](#)
Gauss-Gesetzes [1.7](#)
Gegeninduktion [6.4](#)
Generator [7.1](#)
gespeicherte elektrische Energie [2.4](#)
Gitterspektren [9](#)
Gradienten [2.3](#)

H
Hauptstrahlen [10.3](#)
hoher Symmetrie [5.5](#)
Hohl- [10.3](#)
Huygens [9.2](#)
Huygens'schen Prinzips [9.2](#)
Hysterese [5.6](#)

I
Impedanz [7](#), [7.3](#)
in Reihe [4.6](#)
Induktionsgesetz [6.2](#)
Induktionsphänomenen [6.1](#)
Induktivität [6.4](#)
Induktivitäten [6.6](#)
Influenz [1.1](#), [2.2](#)
Intensität [8.3](#)
Interferenz [9](#)
isolierte Leiter [3.1](#)

K
Kapazität [3.1](#)
Kapazitäten [3](#)
keine magnetischen Monopole [5.5](#)
Kirchhoff-Regeln [4](#)
Koaxkabel [3.3](#)
Kondensator [3.1](#), [7.2](#)
Kondensatoren [3](#), [3.1](#)
konstruktiv [9.1](#)
kontinuierlicher Ladungsverteilungen [1.4](#)
Kraft [5.1](#)
Kreisbahn [5.2](#)
Kreisbahnen [5.2](#)
Kugel [3.3](#)
Kurzschluss [4.7](#)

L
 Ladungsflusses 4.1
 Ladungsträgerdichte 4.1
 Ladungsverteilungen 2.2
 lamellierte 6.7
 LC-Netzwerke 7
 Leiter 1.1, 1.7
 Leitungsunterbrechung 4.7
 Lenz'sche Regel 6
 Licht 8
 Lichtgeschwindigkeit 8.2
 Lichtstrahlen 10
 linear 9
 Linienintegral 5.5
 Linsenschleiferformel 10.4

M
 Magnetfelds 5
 magnetisch gekoppelter Spulen 7.5
 magnetische Dipole 5.3
 magnetische Fluss 6
 magnetischen Flusses 6.2, 6.7
 Masche 4.5
 Maschenregel 3.4
 Massenspektrometer 5.2
 Massenspektrometrie 5.2
 mikroskopischer Ladungsbewegung 4.1

N
 Nahpunkt 10.6
 Netzhaut 10.6

O
 Ohm'sche Gesetz 4.2
 Ohm'sches Gesetz 4
 Ohmmeter 4.7

P
 Para- 5.6
 Parallel 3.4
 parallel 4.6
 Parallelschaltungen 3
 Paramagnetisch 5.6
 Phasensprung 9.1
 Phasenverschiebung 7.2, 8.2
 Platte 3.3
 Polare Moleküle 1.3
 Polarisation 9
 Potenzialdifferenzen 2, 2.1
 Primär- 7.5
 Punktladungen 1.1

Q
 Quantisierung 1.1

R
 RC-Zeitkonstanten 4
 Rechte-Hand-Regel 5.4
 Reelles Bild 10.1
 Referenzpunkt 2.1
 Reflexion 9, 9.1
 Reihen- 3
 Resonanz 7.6
 Ringspannung 6.2

RLC 7.6
 RMS 7.1

S
 Sammellinse 10.4
 Schwingkreis 7.6
 Sekundärseite 7.5
 Selbst- 6.4
 Serie 3.4
 sinusförmigen Spannungen 7
 sphärische 10.5
 Sphärische Aberration 10.5
 sphärischen Grenzfläche 10.1
 Spule 6.5, 7.2
 Standardgeometrien 1.8
 Strahlungsdruck 8.3
 Strom 4
 Stromdichte 4
 Stromschleifen 5.3
 Stromverteilung 5.4
 stärkster Abnahme 2.3

T
 Thomson 5.2
 transversale Wellen 8.2

U
 Ursache entgegen 6.3

V
 Verschiebungsstrom 8.1
 Verzweigung 4.4
 virtuelles Bild 10.1
 Volt 2.1
 Voltmeter 4.7

W
 Wellenlänge 8.4
 Winkelparametrisierung 1.5
 Wirbelstrombremse 6.7
 Wirkleistung 7.4
 Wölbspiegeln 10.3

Z
 Zeigerdiagramm 7.3
 Zerstreuungslinse 10.4
 zirkular 9

1. Elektrisches Feld

Formeln zu Kräften und Feldern von Punktladungen und Ladungsverteilungen: **Coulomb-Kraft**, elektrisches Feld einzelner und vieler Ladungen, **Dipole**, Feldlinien, Fluss und **Gauss-Gesetz**. Nützlich bei Aufgaben mit Ladungen, Feldverläufen, Fluss und Symmetrie-Gauss-Flächen.

1.1. Ladung, Coulomb

Formeln für Ladungsmengen und die Kraft zwischen zwei **Punktladungen**; brauchst du, wenn in Aufgaben einzelne Ladungen und ihre Wechselwirkung im Abstand r vorkommen.

Elementarladung

Quantisierung: Ladung in Vielfachen von e . Elektron: $-e$, Proton: $+e$.

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Zweck: Betrag der Elementarladung.

Ladung bleibt erhalten (weder erzeugt noch vernichtet).
Leiter: delokalisierte Elektronen; Nichtleiter: lokalisierte.
Influenz: Leiter erden, Ladung nähern, Erde trennen, Ladung entfernen.

Coulomb'sches Gesetz

Kraft von q_1 auf q_2 im Abstand r ; $\hat{r}$ von q_1 nach q_2 .

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: Kraft zwischen zwei Punktladungen.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

Zweck: Coulomb-Konstante bzw. Einheit.

1.2. Elektrisches Feld, Superposition

Formeln für das elektrische Feld durch eine oder viele Ladungen; nützlich, wenn Feldstärken in Punkten und die Überlagerung mehrerer Ladungen gefragt sind.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Zweck: Definition des elektrischen Feldes (Kraft $\vec{F}$ pro Probeladung q_0).

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad \text{Punktladung}$$

Zweck: Elektrisches Feld einer Punktladung.

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad \text{Superposition}$$

Zweck: Superposition (elektrisches Feld mehrerer Punktladungen).

Feldlinien: von + nach $-$; Dichte $\propto$ Feldstärke.

1.3. Dipol

Formeln für **Dipolmoment**, **Drehmoment** und Energie eines Dipols im Feld; brauchst du bei Aufgaben zu polaren Molekülen oder kleinen Ladungspaaren im homogenen **elektrischen Feld**. **Dipol:** zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen, Abstand ℓ (von $-$ nach $+$).

Elektrischer Dipol & Feldlinien

Zwei Ladungen $\pm q$ im Abstand ℓ

Feldlinien verlaufen von + nach $-$

$$\vec{p} = q \vec{\ell} \quad \text{Dipolmoment}$$

Zweck: Definition des elektrischen Dipolmoments.

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{Drehmoment im homogenen elektrischen Feld}$$

Zweck: Drehmoment auf Dipol im elektrischen Feld.

$$E_{\text{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0 \quad (U_0 \text{ oft} = 0)$$

Zweck: Potenzielle Energie des Dipols im elektrischen Feld.

$$\vec{E}_{\text{axial}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}, \quad \vec{E}_{\text{quer}} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \quad (r \gg \ell)$$

Zweck: Dipol-Fernfeld auf Achse (axial) und quer dazu (Mittelsenkrechte).

Polare Moleküle: permanentes $\vec{p}$; nichtpolar: induzierbar.

1.4. Ladungsverteilungen

Formel, um das **elektrische Feld kontinuierlicher Ladungsverteilungen** (Volumen-, Flächen- oder Linienladungen) über ein Integral zu berechnen; nützlich bei ausgedehnten Ladungswolken, Drähten oder Flächen.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: elektrisches Feld durch integration über Ladungsverteilung.

$dq = \rho dV$ (Raum), $dq = \sigma dA$ (Fläche), $dq = \lambda d\ell$ (Linie).

2

Rezept zur Herleitung des elektrischen Feldes

1. Ladungselement aufstellen

$$dq = \lambda dx \quad / \quad \sigma dA \quad / \quad \rho dV$$

2. Symmetrien nutzen & Komponenten zerlegen

Nur relevante Feldrichtung betrachten.

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta$$

Tipp: Drücke r , x und $\cos \theta$ geometrisch aus (oft über Winkel ϑ , siehe Winkelparametrisierung (→ 1.5)).

3. Aufintegrieren

Grenzen bestimmen und integrieren.

$$E_x = \int dE_x$$

1.5. Winkelparametrisierung

Winkelparametrisierung: Geniales Rezept für Integrale über Linienleiter ($\vec{E}$, $\vec{B}$). Wandelt die unschöne Integration über den Ort x in eine simple trigonometrische Integration über den Winkel ϑ um.

Winkelparametrisierung

1. Substitution

$h = \text{Lotabstand, } \vartheta = \text{Winkel relativ zum Lot.}$

$$x = h \cdot \tan \vartheta \quad \implies \quad dx = \frac{h}{\cos^2 \vartheta} d\vartheta$$

$$r = \frac{h}{\cos \vartheta} \quad \implies \quad \frac{dx}{r^2} = \frac{1}{h} d\vartheta$$

2. Elektrisches Feld einer Linienladung λ

$$E_{\parallel} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \sin \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [-\cos \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

$$E_{\perp} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

3. B-Feld eines geraden Stromleiters I

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

Unendlicher Leiter ($\vartheta \in [-\pi/2, \pi/2]$): $E_{\perp} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$,
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}$. Komponente $E_{\parallel}$ hebt sich auf.

1.6. Elektrischer Fluss

Formel für den **elektrischen Fluss** durch eine Fläche; brauchst du, wenn in Aufgaben Feldlinienanzahl oder Fluss durch eine gegebene Fläche vorkommt und als Vorbereitung für das **Gauss-Gesetz**.

$$\Phi_{\text{el}} = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Zweck: Elektrischer Fluss durch Fläche A (anschaulich: Nettozahl der Feldlinien durch A).

1.7. Gauss

Integralform des **Gauss-Gesetzes** und Randwerte am Leiter; nützlich zur Bestimmung von **elektrischen Feldern** stark symmetrischer Ladungsverteilungen ohne explizite Integration.

$$\Phi_{\text{el}} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$$

Zweck: Gauss'sches Gesetz; Fluss $\propto$ eingeschlossene Ladung.

Visualisierung Gauss'sches Gesetz

Netto-Fluss Φ_{el} (austretende Feldlinien) hängt nur von eingeschlossener Netto-Ladung ab.

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{innen}}(r)}{\epsilon_0}$$

Kugelsymmetrie (auf Kugelflaeche ist E konstant)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{innen}}(r)}{r^2}$$

Zweck: Vereinfachte Gauss-Form bei Kugelsymmetrie; kein neues Gesetz.

Leiter: Gesamte Ladung sitzt auf der Oberfläche; im Inneren gilt $E = 0$ und $q = 0$.

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Unstetigkeit}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{unmittelbar außerhalb Leiter}$$

Zweck: Feld-Sprung (ΔE_n) beim Durchqueren einer geladenen Fläche. Am Leiter gilt $E_{n,-} = 0$ (innen) $\implies E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (aussen).

1.8. Symmetrische Felder

Fertige Resultate für **elektrische Felder** typischer Symmetrien (Linienladung, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel); praktisch zum schnellen Einsetzen in Zahlenaufgaben mit diesen **Standardgeometrien**.

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r_{\perp}} \hat{r}_{\perp}$$

Linienladung unendlich

$$\lambda = \sigma 2\pi r \quad \text{zylindrischer Leiter}$$

Zweck: Umrechnung zwischen Flaechenladungsdichte σ und Linienladungsdichte λ bei Radius r .

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Ringachse

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{sgn}(z) \left(1 - \left(1 + \frac{r_S^2}{z^2} \right)^{-1/2} \right)$$

Kreisscheibe Achse

$$E = E_z = \text{sgn}(z) \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Unendliche Ebene

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad \text{für } r > r_K; \quad E = 0 \quad \text{für } r < r_K$$

Kugelschale

Zweck: elektrisches Feld typischer symmetrischer Verteilungen (Linie, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel).

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} \quad (r < R)$$

homogen geladene Vollkugel (innen)

Aus Gauß: nur die eingeschlossene Ladung traegt bei, daher waechst E im Inneren linear mit r .

Ortsabhängige Ladungsdichte $\rho(r)$

1. Eingeschlossene Ladung für $r < R$

Achtung: Falls $\rho = \rho(r)$, zuerst die eingeschlossene Ladung bis zum aktuellen Radius bestimmen.

$$q_{\text{in}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

2. Elektrisches Feld innen bestimmen

$$E_{\text{innen}}(r) = \frac{q_{\text{in}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

Aussen ($r > R$): Das Feld verhält sich wie eine Punktladung mit der Gesamtladung $Q = q_{\text{in}}(R)$ im Ursprung.

2. Elektrisches Potenzial und Energie

Formeln zum **elektrischen Potenzial** (skalar, analog zu Höhenlinien auf Karte) und zur gespeicherten potentiellen Energie: **Potenzialdifferenzen**, Potenziale typischer Ladungsverteilungen und Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld. Nützlich bei Aufgaben zu Spannungen, **Energiebilanzen**, Arbeit des Feldes und beim Wechsel zwischen Feld- und Potenzialbeschreibung.

2.1. Potenzialdifferenz

Formeln, wie sich **Potenzialdifferenzen** aus dem **elektrischen Feld** ergeben und welche Einheiten zu **Volt** gehören; nützlich, wenn Spannungen aus Feldern oder verrichteter Arbeit bestimmt werden.

Potenzialdifferenz

Negativ der **Arbeit pro Ladungseinheit**, die das Feld verrichtet bei Verschiebung von a nach b .

Merke: Potenzial-Berechnung

Elektrisches Potenzial **immer vom Referenzpunkt** (meist bei ∞ , wo $\varphi = 0$) zum Zielpunkt $\vec{r}$ integrieren (Weg frei wählbar, da das **elektrische Feld** konservativ ist):

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{\Delta E_{\text{el}}}{q_0} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: Potenzialdifferenz (Spannung $U = \Delta\varphi$) als Linienintegral des elektrischen Felds.

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Zweck: Definition Volt, Einheit des elektrischen Feldes, Elektronenvolt.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Kinetische Energie}$$

$$W_{\text{el}} = qU = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Beschleunigung}$$

Zweck: Beschleunigung von Ladung q durch Spannung U aus Ruhe.

2.2. Potenzial, Verteilungen

Ausdrücke für das Potenzial verschiedener **Ladungsverteilungen**; brauchst du, wenn Potenziale in Punkten gesucht oder Energien später über Potenziale berechnet werden.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} - \overbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B}}^{\text{Bezugspotenzial}} \quad \text{Punktladung}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \text{Coulomb, } \varphi = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty$$

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad \text{System}$$

$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{r} \quad \text{Kontinuierlich}$$

Zweck: Potenzial einer Punktladung (mit/ohne Referenzpunkt r_B) sowie Superposition für diskrete und kontinuierliche Ladungsverteilungen.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}} \quad \text{Ringachse}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z| \left(\sqrt{1 + \frac{r_S^2}{z^2}} - 1 \right) \quad \text{Kreisscheibe Achse}$$

Zweck: Potenziale auf der Symmetrieachse (z-Achse) für einen geladenen Ring (Radius a) und eine Kreisscheibe (Radius r_S).

$$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} |x| \quad \text{Ebene}$$

$$\varphi_{\text{innen}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r_K} \quad \text{Kugel innen } (r \leq r_K)$$

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \quad \text{Linienladung (Ref. } r_B)$$

Zweck: Potentiale für unendliche Ebene, das Innere einer homogen geladenen Kugel/Kugelschale (konstant!) und eine unendliche Linienladung.

Variablen: r, r_i = Feldpunkttabstand; r_B, x_B = Nullpotenzialabstand (Ebene mit $\varphi(x_B) = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (|x_B| - |x|)$); a = Ringradius; z = Achsenabstand; r_S = Scheibenradius; σ = Flächenladung; λ = Linienladung. Kugel aussen wie Coulomb.

Potenzial stetig im Raum.

Dünne Kugelschale (Radius R , Ladung Q): Im Inneren ist das **elektrische Feld** null (Faraday-Käfig) und das Potenzial ortsunabhängig konstant. Aussen wirkt die Schale wie eine Punktladung im Zentrum.

$$\text{Schale: } \begin{cases} E = 0, & r < R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R}, & r < R \\ E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & r > R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}, & r > R \end{cases}$$

Erden: Zwingt Potenzial auf $\varphi = 0$ (∞ -Speicher). Bei **Influenz** (geerdet): zugewandte Seite lädt sich entgegengesetzt, abgewandte bleibt neutral (Ladungsabfluss).

Superposition: Gesamtpotenzial einer gleichmässig geladenen **Vollkugel** (R_1, Q_1) innerhalb zweier konzentrischer **Kugelschalen** (R_2, R_3). Oft als Prüfungstrick geprüft. Mit $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$:

$$\varphi(r) = k \begin{cases} \frac{Q_1}{2R_1^3} (3R_1^2 - r^2) & , \quad r < R_1 \\ + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3} & , \quad R_1 \leq r < R_2 \\ \frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3} & , \quad R_2 \leq r < R_3 \\ \frac{Q_1+Q_2}{r} + \frac{Q_3}{R_3} & , \quad R_3 \leq r < R_3 \\ \frac{Q_1+Q_2+Q_3}{r} & , \quad r \geq R_3 \end{cases}$$

Zweck: Gesamtpotenzial addiert sich aus den inneren und äusseren Schalenbeiträgen (innen = konstant, aussen = $1/r$).

2.3. E und Grad phi

Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld über Ableitungen bzw. den **Gradienten**; nützlich, um aus einem gegebenen Potenzial das **elektrische Feld** oder aus dem Feld die Potenzialänderung zu bestimmen.

$\vec{E}$ zeigt in Richtung **stärkster Abnahme** von φ (Feldlinien stehen senkrecht auf Äquipotenziallinien).

Bedeutung der Indizes: t = tangentielle Richtung entlang eines Wegstücks $d\vec{s}$; x = kartesische Koordinate (Richtung

x -Achse); r = radiale Koordinate (Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten, Abstand von einer Achse/einem Punkt).

$$\begin{aligned} E_t &= -\frac{d\varphi}{|d\vec{s}|} \\ E_x &= -\frac{d\varphi(x)}{dx} \\ E_r &= -\frac{d\varphi(r)}{dr} \end{aligned}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}\right)$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: elektrisches Feld aus Potenzial (Gradient); Potenzialdifferenz aus Linienintegral.

2.4. Elektrische Energie

Formeln für **gespeicherte elektrische Energie** einzelner Ladungen, Leiter und Leitersysteme; brauchst du bei Energiebilanzen und Kapazitäts- bzw. Potenzialaufgaben.

$$E_{\text{el}} = q_0\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_0q}{r} \quad (E_{\text{el}} = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty)$$

Zweck: Elektrostatistische Energie einer Probeladung im Potenzial (analog zu mgh : Ladung · Potenzial) bzw. Zweiladungssystem.

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Punktladungen}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} \right) \quad \text{Beispiel } N = 3$$

Zweck: Gesamtenergie eines Punktladungssystems. Das Potenzial φ_i am Ort i wird nur durch alle anderen Ladungen erzeugt (siehe Beispiel für $N = 3$; Faktor $1/2$ verhindert Doppelzählung).

$$\begin{aligned} E_{\text{el}} &= \frac{1}{2} q\varphi \quad \text{Leiter} \\ E_{\text{el}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Leitersystem} \end{aligned}$$

Zweck: Energie geladener Leiter. Leiter: einzelner Körper (z.B. Metallkugel mit Gesamtladung q auf Potenzial φ). Leitersystem: mehrere Körper (Wechselwirkung über gegenseitige Abstände).

2.5. Durchschlagfestigkeit

Richtwert für maximale Feldstärke vor elektrischer **Durchschlagionisation**; nützlich, um abzuschätzen, ob eine reale Anordnung bei gegebenem Feld noch isolierend bleibt.

Nicht-kugelförmiger Leiter: σ maximal wo Krümmungsradius minimal. **Dielektrischer Durchschlag**: bei hohem Feld wird Medium leitend.

$$E_{\text{max}} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m} = 3 \text{ MV/m} \quad \text{trockene Luft}$$

Zweck: Ungefähre Durchschlagfeldstärke trockene Luft.

3. Kapazität und Dielektrika

Formeln zu **Kapazitäten** und **Dielektrika**: Definition der Kapazität, typische Geometrien (Platte, Zylinder, Kugel), gespeicherte Energie und **Energiedichte**, **Reihen-** und **Parallelschaltungen** sowie Einfluss von Dielektrika. Nützlich bei Aufgaben zu **Kondensatoren**, Energiespeicherung, Schaltungen und Feldänderungen durch Materialeinbau.

3.1. Kapazität

Grundformeln für Spannung und **Kapazität** von **Kondensatoren**; nützlich, wenn aus Ladung und Spannung die Kapazität oder umgekehrt gesucht ist.

Kondensator

Zwei **isolierte Leiter** mit gleich grosser, entgegengesetzter Ladung; speichert Ladung und Energie.

$$U = \overbrace{\varphi_b - \varphi_a}^{\text{Potentialdiff.}} \quad \text{Spannung [V]}$$

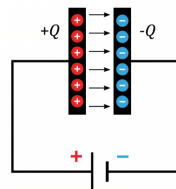
$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität [F = C/V]}$$

Zweck: Spannung zwischen Leitern; Definition Kapazität (Ladung pro Spannung).

Einzeleiter: q Gesamtladung, U gegen Unendlich.

Kondensator: q Ladung auf einem Leiter, U zwischen den Leitern.

Kondensator mit Spannungsquelle



Ladung q proportional zur Spannung U : $C = q/U$

3.2. Energie Kondensator

Formeln für Energie und **Energiedichte** im Kondensatorfeld; nützlich bei Energiespeicher-Aufgaben und Feldstärkeabschätzungen.

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Zweck: Im Kondensator gespeicherte Energie.

Beim Laden an konstanter Quelle geht 50% der Energie als Wärme verloren

$$w_{\text{el}} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte}$$

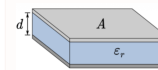
$$E_{\text{el}} = w_{\text{el}} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Elektrische Energiedichte im Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen $V = A \cdot d$ (Fläche A , Abstand d).

3.3. Platte, Zylinder, Kugel

Spezielle Kapazitäten typischer Geometrien; brauchst du bei Aufgaben zu einzelnen realen Kondensatoren (**Platte**, **Koaxkabel**, **Kugel**).

Plattenkondensator (Fläche A , Abstand d)



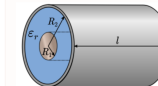
Elektrisches Feld (homogen):

$$E = \frac{U}{d}$$

Kapazität:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

Zylinderkondensator (Länge ℓ , $r_2 > r_1$)



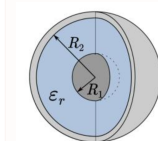
Kapazität:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 \ell}{\ln(r_2/r_1)}$$

Elektrisches Feld (radial):

$$E(r) = \frac{U}{r \ln(r_2/r_1)}$$

Kugulkondensator (konz. Sphären, $r_1 < r_2$)



Kapazität:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

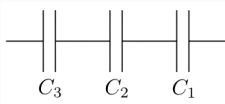
Einzelkugel (Grenzfall $r_2 \rightarrow \infty$):

$$C = 4\pi\varepsilon_0 r$$

3.4. Reihenschaltung

Ersatzkapazität bei **Serie**. Gleiche Ladung, Spannungen addieren sich (**Maschenregel** $\sum U_k = 0$).

Serienschaltung



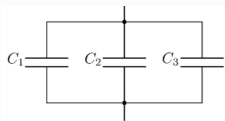
$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$
$$U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$
$$U_k = \frac{C_{\text{tot}}}{C_k} \cdot U_{\text{tot}}$$
$$I = I_1 = I_2 = I_3$$
$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Gleiche Ladung Q auf allen Kondensatoren. Reihe: Trennt weniger Ladung, da sich Plattenabstände addieren.

Parallelschaltung

Ersatzkapazität bei **Parallel**. Gleicher Spannungsabfall, Ladungen addieren sich.

Parallelschaltung



$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$
$$U_{\text{tot}} = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$$
$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$$
$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$$

Gleiche Spannung U an allen Kondensatoren. Parallel: Trennt mehr Ladung, da sich Plattenflächen addieren.

3.5. Dielektrika

Formeln, wie isolierende Materialien (**Dielektrika**) das Feld und die Kapazität verändern; nützlich beim Einbau von Medien zwischen Platten.

$$C = \epsilon_{\text{rel}} C_0$$
$$\epsilon = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0 \vec{E}$$

Elektrische Verschiebungsdichte

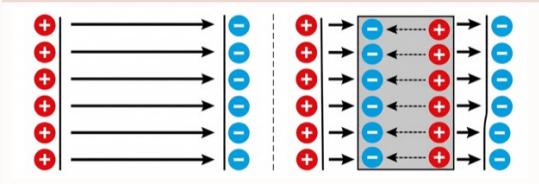
Zweck: Kapazität C mit Dielektrikum steigt gegenüber Vakuumkapazität C_0 um ϵ_{rel} (rel. Dielektrizitätskonstante).

Verhalten beim Einschub eines Dielektrikums

- **Mit Spannungsquelle** — Spannung U bleibt konstant. C steigt proportional zu ϵ_{rel} . Damit fließt Ladung nach (q steigt). Das **elektrische Feld** $\vec{E}$ bleibt konstant ($E = U/d$).
- **Ohne Spannungsquelle** — Ladung q bleibt konstant (kann nicht ab- oder zufließen). C steigt. Spannung U sinkt ($U = q/C$), und das **elektrische Feld** sinkt proportional ($E = E_0/\epsilon_{\text{rel}}$).

Mikroskopisch: **Dipole** richten sich aus, erzeugen Gegenfeld. Anwendung: höhere Kapazität, **Durchschlagfestigkeit**, mechanische Trennung.

Mit/ohne Dielektrikum



Polarisierte Dipole schwächen $\vec{E}$ im Inneren

4. Gleichstromkreise

Formeln zu Strömen und Spannungen in Gleichstromschaltungen: Definition von **Strom** und **Stromdichte**, **Ohm'sches Gesetz**, Widerstände, Leistung, reale Spannungsquellen, **Kirchhoff-Regeln**, Ersatzwiderstände und **RC-Zeitkonstanten**. Nützlich bei allen Aufgaben zu einfachen und zusammengesetzten Gleichstromkreisen, Messgeräten und Ent- bzw. Aufladung von Kondensatoren.

4.1. Strom, Drift

Zusammenhänge zwischen **mikroskopischer Ladungsbewegung** und makroskopischem Strom; wichtig für das Verständnis des Ladungstransports.

Elektrischer Strom

Rate des **Ladungsflusses** durch Querschnittsfläche.

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{mit } q = Ne \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$$

Zweck: Definition Strom in $[A] = [C/s]$ (Ladungsfluss pro Zeit) & Teilchenrate.

$$I = q(n/V) A v_d \quad (q = -e \text{ für Elektronen})$$
$$\vec{j} = q(n/V) \vec{v}_d \quad \text{Stromdichte}$$

Zweck: Strom und Stromdichte über Driftgeschwindigkeit.

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{makroskopisch}$$

Zweck: Stromdichte aus Strom/Fläche.

N : Anzahl Teilchen (z. B. Elektronen), e : **Elementarladung**, n/V : **Ladungsträgerdichte** (Teilchen/Volumen), A : Querschnitt, v_d : **Driftgeschwindigkeit**. I = Fluss von $\vec{j}$ durch Fläche.

4.2. Ohm

Das **Ohm'sche Gesetz** und die Berechnung von Widerständen aus Materialeigenschaften; zentral für die Analyse von Stromkreisen.

$$R = \frac{U}{I} \quad ([R] = \Omega = V/A)$$
$$U = R I \quad (R \text{ konstant})$$

Zweck: Definition des elektrischen Widerstands und makroskopisches Ohm'sches Gesetz.

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad \text{spezifischer Widerstand } \rho \text{ in } [\Omega \cdot m]$$

Zweck: Berechnung des Widerstands aus Geometrie (ℓ, A) und Material (ρ).

$$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0} \quad \text{Temperaturkoeffizient}$$
$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

Zweck: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands.

$$\vec{E} = \rho \vec{j} = \frac{\vec{j}}{\sigma} \quad \text{lokales Ohm'sches Gesetz}$$

Zweck: Lokales Ohm'sches Gesetz (Zusammenhang zwischen elektrischem Feld und Stromdichte).

ℓ : Länge, A : Querschnitt, ρ : spez. Widerstand, σ : Leitfähigkeit ($1/\rho$), α : Temp.-Koeff., T_0 : Bezugstemp. (meist 20°C).

4.3. Leistung

Berechnung von **elektrischer Leistung** und umgesetzter Energie; grundlegend für Leistungsbilanzen und Erwärmung von Bauteilen.

$$P = \frac{dE}{dt} \quad \text{allgemeine Definition}$$
$$P = IU \quad \text{Bauelement}$$

$$P = IU_R = R I^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{am Widerstand}$$

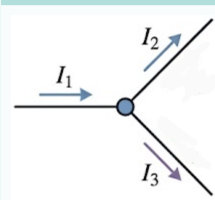
$$P = IU_Q \quad \text{Spannungsquelle}$$
$$E_{\text{el}} = q U_Q \quad \text{gespeicherte Energie Batterie}$$

Zweck: Elektrische Leistung (allgemein, am Widerstand, an Quelle mit Quell-/Leerlaufspannung U_Q); gespeicherte Energie. Quercheck: $\sum P_{\text{Quelle}} = \sum P_{\text{Widerstand}}$ (Leistungserhaltung).

4.4. Knotenregel

Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme an einer **Verzweigung**.

Knotenregel

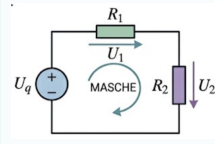

$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}$$

Strom I_1 teilt sich in I_2 und I_3 auf. **Zweck:** Strombilanz an Knotenpunkten im Netzwerk.

4.5. Maschenregel

Die Summe aller Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife (**Masche**) ist null.

Maschenregel


$$\sum U_k = 0$$
$$\varphi_a - \varphi_b = U_Q - R_{\text{in}} I$$

Summe aller Spannungen in geschlossener Schleife ist 0. Masche: Spannungsabfall in Stromrichtung ist negativ. Reale Batterie: Klemmenspannung bei Innenwiderstand.

4.6. Ersatzwiderstände

Regeln zur Kombination von **in Reihe** und **parallel** geschalteten Widerständen zur einfachen Reduktion von Teilschaltungen.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad \text{Reihe}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad \text{Parallel}$$
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{2 Stück parallel}$$

Zweck: Ersatzwiderstand Reihen- bzw. Parallelschaltung.

4.7. RC-Kreise

Zeitabhängiges Verhalten von Strom und Ladung beim **Auf- und Entladen** von Kondensatoren über Widerstände.

Amperemeter: kleiner R , in Reihe. **Voltmeter:** grosser R , parallel. **Ohmmeter:** Batterie + Galvanometer + R .

$$q(t) = q_0 e^{-t/(RC)} = q_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Entladung}$$
$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{U_{C,0}}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

Zweck: Zeitlicher Verlauf von Ladung $q(t)$ und Entladestrom $I(t)$ beim Entladen eines Kondensators.

$$\tau = RC \quad \text{Zeitkonstante}$$

Zweck: Definition der RC-Zeitkonstante τ (Zeit, nach der Ladung/Strom auf $1/e \approx 37\%$ abgefallen bzw. Ladung auf $1 - 1/e \approx 63\%$ angestiegen ist).

$$q(t) = C U (1 - e^{-t/\tau}) = q_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Aufladung}$$

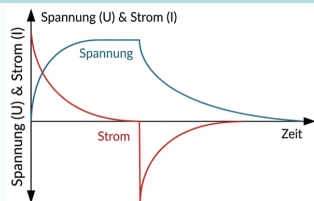
$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$q_E = C U$ (max. Ladung). **Achtung:** U ist die konstante Quellspannung (Batterie), NICHT die veränderliche Kondensatorspannung $U_C(t) = q(t)/C$.

Grenzverhalten (Schaltmomente)

- Direkt nach Schalten** ($t = 0$) — Ungeladener Kondensator wirkt wie **Kurzschluss** ($U_C = 0$, maximaler Strom $I_0 = U/R$).
- Nach langer Zeit** ($t \rightarrow \infty$) — Geladener Kondensator wirkt wie **Leitungsunterbrechung** (Strom $I \rightarrow 0$, $U_C \rightarrow U$).

Lade-/Entladekurve (RC)



Exponentialverlauf $U_C(t)$ und $I(t)$ mit $\tau = RC$

5. Magnetfeld

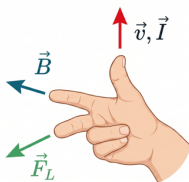
Grundlagen des **Magnetfelds**: magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen und Ströme, die Erzeugung von **B-Feldern** durch Leiter (**Biot-Savart, Ampère**) sowie magnetische Eigenschaften der Materie. Zentral für Aufgaben zur Teilchenablenkung und Felderzeugung.

Feldlinien bilden immer geschlossene Schleifen (keine magnetischen Monopole).

5.1. Lorentz

Die elementare **Kraft** auf Einzelteilchen und Leiterstücke im externen Magnetfeld; wichtig für prinzipielle Krafteinwirkungen.

Rechte-Hand-Regel



Daumen $\vec{v}$, Zeige $\vec{B}$, Mittel $\vec{F}$ (für $+q$)

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{bewegte Ladung}$$

Zweck: Lorentzkraft auf bewegte Ladung. Einheit: $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$.

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{Stromelement (differentiell)}$$

$$\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{Gerader Leiter (homogenes Feld)}$$

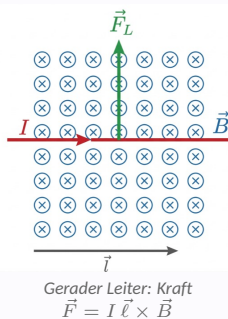
Zweck: Kraft auf Stromelement/Leiter. Vektor $\vec{\ell}$ zeigt in Stromrichtung, $|\vec{\ell}| = \text{Leiterlänge}$.

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \quad \text{parallele Leiter}$$

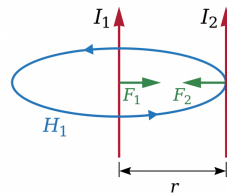
Zweck: Kraft pro Länge zwischen zwei parallelen Leitern im Abstand r . Gleichsinnig anziehend, gegensinnig abstossend.

$$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T} \quad (\text{Erdmagnetfeld} \approx 0.5 \text{ G})$$

Kraft auf Leiter im Magnetfeld



Gerader Leiter: Kraft $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$



Parallele Leiter: Gleichsinnig $\rightarrow$ anziehend, gegensinnig $\rightarrow$ abstossend

5.2. Teilchen im B-Feld

Dynamik von geladenen Teilchen in Magnetfeldern, speziell **Kreisbahnen** und **Massenspektrometrie**.

Senkrecht zu $\vec{B}$: **Kreisbahn**; Periode/Frequenz unabhängig von r und v .

$$|q| v B = m \frac{v^2}{r} \quad (\text{Lorentzkraft} = \text{Zentripetalkraft})$$

Kreisbahn: magnetische Kraft = Zentripetalkraft.

$$T = \frac{2\pi m}{|q| B} = \frac{2\pi r}{v} \quad \text{Zyklotronperiode}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q| B}{2\pi m} \quad \text{Zyklotronfrequenz}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{|q| B}{m} \quad \text{Zyklotron-Winkelfrequenz}$$

Umlaufzeit T , Frequenz f und ω hängen nur von q/m und B ab (unabhängig von r und v !).

$$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \quad \text{Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter)}$$

Wien-Filter: $\vec{E} \perp \vec{B}$. Die Kräfte $F_{el} = qE$ und $F_{Lorentz} = qvB$ heben sich auf für $v = E/B$ (Teilchen fliegen geradeaus).

$$q U = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{m}{|q|} = \frac{B^2 r^2}{2 U} \quad \text{Massenspektrometer}$$

Massenspektrometer: Beschleunigung mit Spannung U , anschließend Ablenkung auf Radius r im homogenen Feld B .

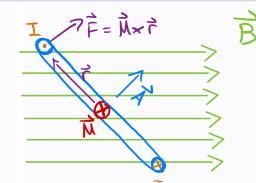
Thomson: q/m über gekreuzte Felder + E-Ablenkung.

Massenspektrometer: q/m aus Bahnradius.

5.3. Moment, Drehmoment

Wirkung von Magnetfeldern auf **Stromschleifen** (magnetische Dipole); relevant z. B. für Elektromotoren.

Drehmoment Leiterschleife



Schleife richtet sich parallel zu $\vec{B}$ aus ($\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$)

$$\vec{\mu} = n I \vec{A} \quad \text{magnetisches Dipolmoment}$$

Zweck: Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife (n : Windungszahl, $A = |\vec{A}|$: Schleifenfläche, Einheit: A m^2).

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \text{Drehmoment} \Rightarrow |\vec{M}| = n I A B \sin(\theta)$$

$$E_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

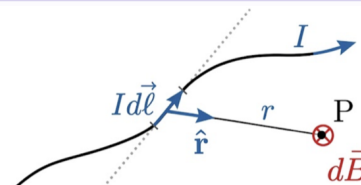
Zweck: Drehmoment und potenzielle Energie im B-Feld. **Achtung:** θ ist der Winkel zwischen Normalenvektor $\vec{A}$ und $\vec{B}$ (nicht zur Schleifenebene!).

Homogenes $\vec{B}$: resultierende Kraft auf Schleife = 0.

5.4. Biot-Savart

Das grundlegende Gesetz zur Berechnung des Magnetfelds aus einer beliebigen **Stromverteilung**; nützlich für spezielle Geometrien.

Biot-Savart Vektoren



$d\vec{B} \perp d\vec{\ell}$ und $\perp \hat{r}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{bewegte Punktladung}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad (\text{magnetische}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{Biot-Savart}$$

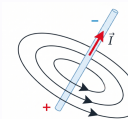
Zweck: B-Feld bewegte Punktladung / Stromelement (Biot-Savart).

$\hat{r}$: Einheitsvektor von der Quelle (Ladung q bzw. Stromelement $d\vec{\ell}$) zum Feldpunkt.

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi r_{LS}^2 I}{(z^2 + r_{LS}^2)^{3/2}} \quad \text{Leiterschleife Achse}$$

Zweck: B-Feld einer Leiterschleife (r_{LS} = Radius, z = Abstand auf Achse).

Gerader Leiter, Wirbelfeld



Gerader Leiterabschnitt:

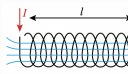
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{\perp}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Unendlich langer gerader Leiter ($\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 180^\circ$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_{\perp}}$$

Kreisförmige B-Feldlinien um den Leiter ($B \propto 1/r$). **Rechte-Hand-Regel** bestimmt die Richtung. Herleitung via ($\rightarrow$ 1.5).

Lange Spule (Solenoid)

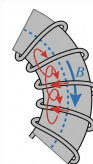


B-Feld im Inneren:

$$B_z = \mu_0 (n/\ell) I$$

Nahezu homogenes $\vec{B}$ im Inneren.

Ringspule (Toroid)



B-Feld im Inneren:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{nI}{r}$$

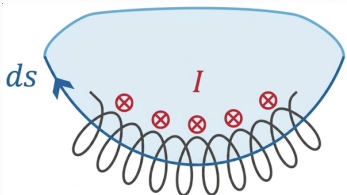
Geschlossene Feldlinien, $B \propto 1/r$ im Inneren.

5.5. Ampère

Berechnung des Magnetfelds bei **hoher Symmetrie** (lange Leiter, Spulen) durch das **Linienintegral** der magnetischen Feldstärke.

Feldlinien: geschlossene Schleifen oder bis Unendlich; **keine magnetischen Monopole**.

Ampère-Umlauf um Spule



Eingeschlossener Strom $I_C = n \cdot I$ liefert B

$$\Phi_{\text{mag}} = \oint_A \vec{B} \cdot \hat{n} \, dA = \oint_A B_n \, dA = 0 \quad \text{mag. Fluss (Gauss)}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_C \quad \text{Ampère}$$

Zweck: Keine magnetischen Monopole (Φ_{mag} : mag. Fluss); Ampère: Zirkulation $\vec{B} \propto$ eingeschlossener Strom.

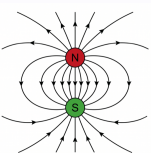
Gültig für stetige Ströme; nützlich bei hoher Symmetrie.

5.6. Magnetismus Materie

Wie verschiedene Materialien (**Para-**, **Ferro-**, **Diamagnete**) externes Magnetfeld verstärken oder schwächen.

Para-, Ferro-, Diamagnetismus. $\vec{M}$: magnetisches Dipolmoment pro Volumen.

Dipolfeld (Stabmagnet)



$$\vec{M} = \frac{d\vec{\mu}}{dV} \quad \text{Magnetisierung}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{aus}} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{M} = \chi_{\text{mag}} \frac{\vec{B}_{\text{aus}}}{\mu_0}$$

$$B = \mu_{\text{rel}} B_{\text{aus}}$$

$$\mu_{\text{rel}} = 1 + \chi_{\text{mag}}$$

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m} \vec{L} \quad \text{Bahndrehimpuls } \vec{L}$$

Zweck: Magnetisierung $\vec{M}$, Gesamtfeld $\vec{B}$, äußeres Feld $\vec{B}_{\text{aus}}$ (ohne Material). χ_{mag} : magnetische Suszeptibilität.

Feldlinien von N nach S — analog zum elektrischen Dipol

Bohr'sches Magneton: $\mu_{\text{Bohr}} = e\hbar/(2m_e) \approx 9,27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$.

$$M \approx \frac{1}{3} \frac{B_{\text{aus}}}{k_B T} M_S \quad \text{Curie (schwaches Feld)}$$

Zweck: Curie-Gesetz (paramagnetisch, schwaches Feld).

Paramagnetisch: $\chi_{\text{mag}} > 0$ (leicht feldverstärkend, T-abhängig). **Diamagnetisch:** $\chi_{\text{mag}} < 0$ (leicht feldschwächend, Supraleiter -1). **Ferromagnetisch:** sehr starke Verstärkung, **Hysterese**, Weiss'sche Bezirke (kann permanent magnetisiert werden).

6. Elektromagnetische Induktion

Zusammenhang zwischen zeitlich veränderlichen Magnetfeldern und induzierten elektrischen Spannungen. Kernthes sind der **magnetische Fluss**, das **Faraday'sche Gesetz**, die **Lenz'sche Regel** sowie induktive Bauteile und deren Energiedichte.

6.1. Magnetischer Fluss

Das "Zählen" der Magnetfeldlinien durch eine vorgegebene Querschnittsfläche; die entscheidende Größe zur Berechnung von **Induktionsphänomenen**.

$$\Phi_{\text{mag}} = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{pro Windung}$$

Zweck: Φ_{mag} = Fluss durch eine Leiterschleife (Fläche A).

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$$

$$\Phi_{\text{mag}} = |\vec{B}| |A| \cos \theta \quad \text{homogen}$$

$$n \Phi_{\text{mag}} = L I \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

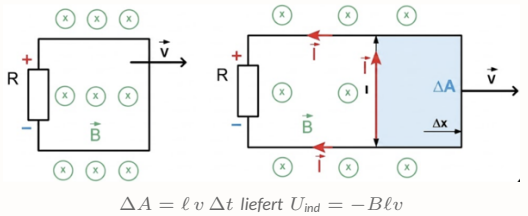
$$n_1 \Phi_{\text{mag},1} = L_{11} I_1 + L_{12} I_2, \quad n_2 \Phi_{\text{mag},2} = L_{22} I_2 + L_{21} I_1$$

Konvention: Φ_{mag} = Fluss pro Windung; Gesamtfluss einer Spule mit n Wind. ist $n \Phi_{\text{mag}}$.

6.2. Faraday

Das **Induktionsgesetz:** Jede Änderung des **magnetischen Flusses** ruft eine **Ringspannung** (und damit ein **elektrisches Feld**) hervor.

Bewegter Stab, Flächenänderung



$\Delta A = l v \Delta t$ liefert $U_{\text{ind}} = -B l v$

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday, eine Windung}$$

$$U_{\text{ind}} = -n \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei Flussänderung ($U_{\text{ind,mittel}} = -n \frac{\Delta \Phi_{\text{mag}}}{\Delta t}$ für zeitliche Mittelwerte; Minuszeichen gemäß Lenz).

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{zeitabhängiges } B$$

Zweck: Induzierte Spannung bei zeitabhängigem Magnetfeld (Umlauf-Integral des elektrischen Wirbelfelds).

$$U_{\text{ind}} = |\vec{v}| |\vec{B}| \ell \quad \text{bewegter Stab } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

Zweck: Bewegungsinduktion (Lorentzkraft auf Ladungsträger im bewegten Leiter).

$$U_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{Selbstinduktion}$$

Zweck: Induzierte Gegenspannung durch zeitliche Änderung des eigenen Stroms (Selbstinduktion).

6.3. Lenz

Wichtige Regel, um aus der **Energieerhaltung** schnell die Richtung des induzierten Stromes zu bestimmen.

Lenz'sche Regel

Induktionsspannung und -strom wirken ihrer **Ursache entgegen**. Oder: Der durch Flussänderung induzierte Strom erzeugt einen Fluss, der der Änderung entgegenwirkt.

6.4. Selbst-, Gegeninduktion

Die **Induktivität** beschreibt die Eigenschaft von Spulen und Leitern, den Stromfluss aufgrund des selbstaufgebauten oder externen Magnetfeldes zu tragen (**Selbst-** und **Gegeninduktion**).

$$L = \frac{n \Phi_{\text{mag}}}{I}$$

Selbstinduktivität (Def., Spule mit n Wind., $[L] = \text{H}$).

$$L = \mu_0 \frac{n^2 A}{\ell} \quad \text{Selbstind. Zylinderspule}$$

Zweck: Definition der Selbstinduktivität L und deren Geometrieformel für eine lange Zylinderspule.

$$M = L \frac{I_2}{I_1} = L \frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2 \Phi_{\text{mag},21}}{I_1}$$

Def. Gegeninduktivität ($[M] = \text{H}$), symmetrisch: $M_{12} = M_{21} = M$ (Reihenfolge egal). Indexkonvention: $\Phi_{\text{mag},ab}$ = Fluss in Spule a (Ort) durch Strom I_b in Spule b (Quelle).

$$U_{\text{ind},2} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Induzierte Spannung in Spule 2 durch Stromänderung in Spule 1.

$$M \approx \mu_0 \frac{n_1 n_2 A_{\text{innen}}}{\ell_{\text{ausen}}} \quad \text{koaxiale lange Spulen}$$

Zweck: Geometrieformel für M bei eng gekoppelten Spulen (A_{innen} : Querschnitt der inneren Spule, ℓ_{ausen} : Länge der äußeren Spule).

$$1 \text{ H} = 1 \text{ V s/A}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

Zweck: Einheiten und Naturkonstanten für Induktivitäten; L = Selbstinduktivität (eine Spule); M = Gegeninduktivität (zwei gekoppelte Spulen).

6.5. RL-Schaltungen

Zeitabhängiges Anwachsen und Abklingen von Strömen in einem Schaltkreis mit **Spule** und Serienwiderstand.

$$U_0 - L \frac{dI}{dt} - IR = 0 \quad \text{Maschengl. (Laden)}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Einschalten}$$

$$\tau = L/R \quad \text{Zeitkonstante}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Ausschalten / Abbau}$$

Zweck: RL-Kreis. **Achtung:** Beim Einschalten wirkt die induzierte Spannung der Quelle entgegen (Lenz). Der Strom steigt träge mit Zeitkonstante $\tau = L/R$ an.

6.6. Energie Magnetfeld

Die im Magnetfeld und besonders in **Induktivitäten** (wie Spulen) zwischengespeicherte Energie, welche nach Abbau den Strom noch fließen lässt.

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2$$

$$w_{\text{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Energiedichte (für jedes } B\text{-Feld)}$$

$$E_{\text{mag}} = w_{\text{mag}} V \quad \text{(homogenes Feld)}$$

Zweck: Gespeicherte magnetische Energie; Energiedichte im B -Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V .

6.7. Wirbelströme

Induzierte kreisförmige Ströme in massiven Leitern bei einer Änderung des **magnetischen Flusses**.

Effekte & Gegenmaßnahmen

Energieverlust: Die Ströme erzeugen Joule'sche Wärme. Gegenmaßnahme in Transformatoren: **lamellierte** (geblechte) Eisenkerne. **Bremswirkung:** Induzierte Ströme erzeugen ein Gegenfeld, das der Bewegung entgegenwirkt (Lenz'sche Regel). Anwendung: **Wirbelstrombremse**.

7. Wechselstromkreise

Analyse von Stromkreisen bei **sinusförmigen Spannungen**. Wichtige Konzepte umfassen **Effektivwerte**, Blind- und Scheinwiderstände (**Impedanz**) bei Spulen und Kondensatoren, sowie Leistung und oszillierende **LC-Netzwerke**.

7.1. Wechselspannung, Effektiv

Grundlagen des Wechselstroms: Sinus-Signal, Peak-Strom und der zeitliche **Effektivwert (RMS)** als thermisches Gleichstrom-Äquivalent, um mittlere Leistungen einfach zu berechnen.

Generator: mechanisch → elektrisch (Spule im B-Feld oder Magnet in Spule).

Kosinus $U(t)$, $I(t)$, Leistung $P(t)$

Am ohmschen Widerstand: U und I in Phase, $P \geq 0$

$$U_{\text{ind}}(t) = \overbrace{U_{\text{ind,max}}}^{\text{Peak / Amplitude}} \cos(\underbrace{\omega t + \delta}_{\text{Phase}})$$
$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Zweck: Wechselspannung (Kosinus-Form).

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

Zweck: Mittelwert über Periode $T \rightarrow$ Ursprung des Faktors $1/\sqrt{2}$.

$$I_{\text{eff}} = \underbrace{\sqrt{\langle I^2 \rangle}}_{\text{zeitl. Mittelwert}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Zweck: Effektivwerte (Gleichstromwert für dieselbe mittlere Leistung).

7.2. Blindwiderstände

Der elektrische Widerstand von Spule und Kondensator für Wechselströme (zur Speicherung temporärer Energieanteile ohne Wirkleistungsverbrauch) und deren **Phasenverschiebung**.

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{R,\text{eff}}}{R} \quad \text{Strom und Spannung in Phase}$$

Zweck: Ohm'scher Widerstand bei Wechselstrom (Strom und Spannung in Phase).

$$X_L = \omega L \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{\omega L} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{X_L}$$

Zweck: Induktiver Blindwiderstand X_L einer Spule (Spannung eilt Strom um 90° voraus).

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{C,\text{eff}}}{X_C}$$

Zweck: Kapazitiver Blindwiderstand X_C eines Kondensators (Strom eilt Spannung um 90° voraus).

- **Spule** — Spannung eilt Strom um 90° voraus.
- **Kondensator** — Strom eilt Spannung um 90° voraus.
- **Frequenzverhalten** — Kondensator blockiert niedrige Frequenzen / Spule blockiert hohe Frequenzen.

7.3. Impedanz

Impedanz Z : frequenzabhängiger Gesamtwiderstand einer Wechselstrommasche, welcher Wirk- und Blindanteile vereint; Phasenbeziehungen via **Zeigerdiagramm**.

$$Z_R = R \quad Z_L = i\omega L \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$$

Zweck: Komplexe Impedanzen der Einzelelemente.

$$Z_{\text{ser}} = \underbrace{R}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$$
$$|Z|_{\text{ser}} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$
$$\tan(\Delta\varphi)_{\text{ser}} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R} \quad (\text{RLC seriell})$$

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Serienkreis.

$$\frac{1}{Z_{\text{par}}} = \underbrace{\frac{1}{R}}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$$
$$\frac{1}{|Z|_{\text{par}}} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$
$$\tan(\Delta\varphi)_{\text{par}} = R \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad (\text{RLC parallel})$$

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Parallelkreis.

Spannungs- & Stromaddition

Effektivwerte dürfen **nie** direkt addiert werden: $U_0 \neq U_R + U_L + U_C$. Stattdessen geometrische Addition (Pythagoras):
Reihe: $U_0 = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$
Phasenwinkel $\Delta\varphi_{\text{ser}}: > 0 \rightarrow$ induktiv (Spule überwiegt, Strom eilt nach); $< 0 \rightarrow$ kapazitiv (Kondensator überwiegt, Strom eilt voraus).
Parallel: $I_0 = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$

7.4. Mittlere Leistung

Warum Spule und Kondensator die Energie nur hin- und herschieben und nur der Ohm'sche Widerstand Energie in Wärme umwandelt (**Wirkleistung**).

$$\langle P \rangle = \frac{P_{\text{max}}}{2} = \frac{U_{\text{max}} I_{\text{max}}}{2} = U_{R,\text{eff}} I_{\text{eff}} = R I_{\text{eff}}^2 \quad \text{am Widerstand}$$
$$\langle P \rangle = 0 \quad \text{an Spule oder Kondensator}$$

Zweck: Mittlere Leistung nur am Ohm'schen Widerstand; Spule/Kondensator leistungsfrei.

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\Delta\varphi) \quad \text{Wirkleistung [W]}$$
$$Q = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\Delta\varphi) \quad \text{Blindleistung [var]}$$
$$S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \text{Scheinleistung [VA]}$$
$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{|Z|} \quad \text{Leistungsfaktor}$$

Zweck: Wirk-, Blind- und Scheinleistung im Wechselstromkreis (reelle Darstellung).

7.5. Transformatoren

Hoch- oder Heruntertransformieren von Wechselspannungen mithilfe zweier **magnetisch gekoppelter Spulen (Primär- und Sekundärseite)**.

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 \quad (1 = \text{Primär / Netz}, 2 = \text{Sekundär / Gerät})$$
$$U_{1,\text{eff}} I_{1,\text{eff}} = U_{2,\text{eff}} I_{2,\text{eff}} \quad \text{ideal}$$

Zweck: Übersetzung Spannung (Windungszahlen); ideal: Primär- und Sekundärleistung gleich.

- **Unbelastet** — Sekundärseite offen → kein Sekundärstrom ($I_2 = 0$).
- **Belastet** — Sekundärstrom erzeugt Gegenfeld im Kern → Primärstrom $I_1 \uparrow$ (hält Fluss Φ konstant).

7.6. LC, RLC

Der elektrische **Schwingkreis: Resonanzphänomene** bei spezifischen Frequenzen, wenn sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand gegenseitig auslöschen.

Kondensator über Spule: Ladung und Strom oszillieren; Energie wandert zwischen E_{el} und E_{mag} . **RLC:** Dämpfung durch Joule'sche Wärme.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Eigenfrequenz}$$

Zweck: Eigenfrequenz ungedämpfter LC-Schwingkreis; Resonanz wenn Generatorfrequenz = ω_0 .

Resonanz: Generatorfrequenz = ω_0 .

8. Maxwell-Gleichungen & EM-Wellen

Zusammenfassung aller elektromagnetischen Phänomene durch vier fundamentale Gleichungen, deren wichtigste Konsequenz die Existenz von **elektromagnetischen Wellen (Licht)** im Vakuum ist.

8.1. Maxwell

Das vollständige Gleichungssystem (**Gauss, Faraday, Ampère mit Verschiebungsstrom**) als Basis der gesamten klassischen Elektrodynamik.

Verschiebungsstrom: Ampère verallgemeinert für nichtstationäre Ströme.

$$I_V = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt} \quad \text{Maxwell}$$
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$$

Zweck: Ampère-Maxwell-Gleichung; Verschiebungsstrom; Ampère erweitert (nichtstationär).

$$\oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0} \quad \text{Gauss E}$$
$$\oint_A B_n dA = 0 \quad \text{Gauss B}$$
$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday}$$
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underbrace{\mu_0 I}_{=0 \text{ (Vak./Nichtl.)}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt} \quad \text{Ampère-Maxwell}$$

Zweck: Maxwell-Gleichungen integral (Gauss E/B, Faraday, Ampère-Maxwell mit $\Phi_{\text{el}} = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$).

8.2. Wellengleichung

Aus Maxwell folgt die Ausbreitung von E- und B-Feldern als **transversale Wellen mit Lichtgeschwindigkeit** im Vakuum.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$
$$E = c B \quad \text{in der Welle}$$

Zweck: EM-Wellengleichung; Lichtgeschwindigkeit; Amplitudenverhältnis in der Welle.

$$y(x, t) = A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

Zweck: Harmonischer Laufwellen-Ansatz; k : Wellenzahl; v : Phasengeschwindigkeit. Bei $kx - \omega t$ Laufrichtung $+x$, bei $kx + \omega t$ Laufrichtung $-x$ (wie Lehrbuchnotation $kx \mp \omega t$).

Sinus/Cosinus: nur **Phasenverschiebung**. Laufrichtung: $kx - \omega t \Rightarrow +x$, $kx + \omega t \Rightarrow -x$. Grössen: y **Auslenkung/Feldgrösse**, x Ort, t Zeit, A Amplitude, k Wellenzahl, ω Kreisfrequenz, φ Anfangsphase.

$\vec{E}$, $\vec{B}$, Ausbreitungsrichtung paarweise senkrecht; $\vec{E} \times \vec{B}$ in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwelle

$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$; Ausbreitung in $\vec{k}$ -Richtung

8.3. Poynting

Berechnung von Energiedichte, Energiestrom (**Intensität**) sowie Impuls und **Strahlungsdruck** einer elektromagnetischen Welle.

$$w_{em} = w_{el} + w_{mag} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{E B}{\mu_0 c} \quad \text{Energied.}$$

Zweck: Elektromagnetische Energiedichte einer ebenen Welle (zu gleichen Teilen elektrisch und magnetisch).

$$I_{em} = \langle w_{em} \rangle c = \frac{E_{eff} B_{eff}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \langle |\vec{S}| \rangle \quad \text{Intens.}$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{Poynting (|| Ausbreitung)}$$

Zweck: Intensität (zeitlicher Mittelwert des Poynting-Vektors) und Definition des Poynting-Vektors $\vec{S}$.

$$p = \frac{E_{em}}{c} \quad \text{Impuls}$$
$$P_S = \frac{I_{em}}{c} \quad \text{Strahlungsdruck}$$

Zweck: Impuls p und Strahlungsdruck P_S (absorbierend; bei vollständiger Reflexion verdoppelt sich der Wert: $2I_{em}/c$).

$$I = \frac{P}{A} \quad I(r) = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{Kugelwelle}$$

Zweck: Intensität als Leistung pro Fläche; $1/r^2$ -Abnahme einer punktförmigen Quelle.

8.4. EM-Spektrum

Die Einteilung der elektromagnetischen Wellen nach **Frequenz** bzw. **Wellenlänge**, von Radiowellen bis Gammastrahlung.

Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen: gleiche Natur, unterschiedliche λ und f . **Dipolstrahlung**: beschleunigte Ladungen; Antenne: Intensität $\perp$ Antenne max, entlang Achse null; $\vec{E}$ der Welle $\parallel$ Antenne.

9. Wellenoptik

Beschreibung von Licht als **elektromagnetische Welle**. Umfasst **Brechung**, **Reflexion**, **Polarisation** sowie wellenspezifische Phänomene wie **Interferenz** und **Gitterspektren**.

Kenngrössen von Wellen		
T	Periodendauer	Zeit bis Welle sich wiederholt
λ	Wellenlänge	$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$ Abstand zweier Wellenberge
f, ν	Frequenz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$ Schwingungen pro Sekunde
ω	Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ Überstrichener Winkel pro Sekunde
v, c	Phasengeschw.	$v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$ Ausbreitungsgeschw. der Welle
k	Wellenzahl	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
φ	Phasenversch.	Relativer Versatz zweier Wellen in x -Richtung

Licht, Brechzahl, Polarisation

Grundlagen der Lichtausbreitung in verschiedenen Medien und Verhalten des elektrischen Feldvektors (**Polarisation**).

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$
$$c_n = \frac{c}{n} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \quad \text{Brechzahl}$$
$$c_n, \lambda_n = \text{Lichtgeschw., Wellenlänge im Medium (} n = c/c_n \text{)}$$

$$\theta'_1 = \theta_1 \quad \text{Reflexion}$$
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{Snellius}$$
$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 I_0 \quad \text{reflekt. Intensität, senkrecht}$$
$$\sin \theta_k = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Totalreflexion, } n_1 > n_2$$
$$\tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Brewster-Winkel}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{unpolarisiert}$$
$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha \quad \text{Malus}$$

Zweck: Lichtgeschw.; Brechzahl; Reflexion ($\theta'_1 = \theta_1$: Einfallswinkel = Ausfallswinkel); Snellius; Totalreflexion (θ_k); reflekt. Intensität (I_0 : einfallende Intensität); Polarisation. Malus: α Winkel zwischen Polarisatoren. Brewster-Winkel: θ_p ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$, reflektiertes Licht s-polarisiert).

Dispersion: $n(\lambda)$; kurze Wellenlängen (blau/violett) werden stärker gebrochen/abgelenkt als lange (rot) (z. B. Prisma). **Polarisation**: Ausrichtung des **elektrischen Feldvektors**. **linear**: schwingt entlang einer Achse; **zirkular**: der **elektrische Feldvektor** rotiert (beschreibt Helix/Spirale) in Ausbreitungsrichtung (Energiefluss $\vec{S}$ verläuft geradlinig). **Brewster-Winkel**: Bei Einfall unter θ_p stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht aufeinander ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$). Der reflektierte Strahl ist vollständig linear polarisiert (senkrecht zur Einfallsebene, s-polarisiert). Erzeugung durch Absorption (unpolarisiertes Licht verliert die Hälfte der Intensität $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, da die Orientierung des **elektrischen Feldes** zufällig variiert), Streuung, Reflexion, **Doppelbrechung**.

Lichtbrechung & Totalreflexion

Brechung bei $\theta_1 < \theta_k$, Grenzwinkel bei θ_k ($\theta_2 = 90^\circ$), Totalreflexion bei $\theta_1 > \theta_k$ (Übergang optisch dicht $n_1 \rightarrow$ dünn n_2).

Brewster-Winkel & Polarisation

Bei $\tan \theta_p = n_2/n_1$ stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht (90°). Reflektierter Strahl ist vollständig linear (s-)polarisiert.

9.1. Interferenz, Gitter

Überlagerung: **konstruktiv** bei $\delta = 0, 2\pi, \dots$; **destruktiv** bei $\pi, 3\pi, \dots$ Spalt/Gitter: nur **Gangunterschied** Δr . Dünne Schicht: $\Delta r = 2nd$ plus **Phasensprung** 0 oder π pro Reflexion.

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} 360^\circ$$

$$d \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{D-Spalt Max. (} m = 0, 1, \dots \text{)}$$
$$d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \text{D-Spalt Min. (} m = 1, 2, \dots \text{)}$$
$$E_0 = 2 A_0 \cos(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Gesamtamplitude}$$
$$I = 4 I_0 \cos^2(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Intensität}$$

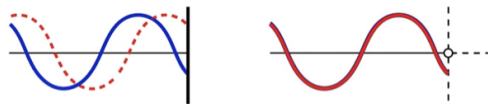
$$y_m \approx \frac{m \lambda l}{d} \quad m\text{-tes Maximum auf Schirm}$$
$$\Delta y \approx \frac{\lambda l}{d} \quad \text{Abstand benachbarter Maxima}$$

$$g \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{Gitter}$$
$$\mathcal{A} = \frac{|\lambda|}{\Delta \lambda} = m N \quad \text{Auflösungsvermögen}$$

$2nd = m \lambda$ dünne Schicht: konstr. (beide gleich)
 $2nd = (m + \frac{1}{2}) \lambda$ dünne Schicht: konstr. (eine π)
 Δr : Gangunterschied (Wegdifferenz $s_2 - s_1$); d Spaltabstand (Doppelspalt) bzw. Schichtdicke; g Gitterkonstante ($\neq$ Gegenstandsweite Kap. 10). m Ordnung, θ_m Beugungswinkel. I_0 Intensität Einzelspalt ($I_{max} = 4I_0$, $I_{min} = 0$). Gitter: N beleuchtete Gitterstriche; $\mathcal{A}$ Auflösungsvermögen. Phasensprung π bei Reflexion $n_{\text{klein}} \rightarrow n_{\text{gross}}$, sonst 0. Für destr. Interferenz konstr.-Bedingungen vertauschen. Schirm: l , y_m (Abst. zum Hauptmax.), Δy (Abst. benachb. Max.); $\sin \theta \approx y/l$.

Phasensprung π nur bei **Reflexion** an optisch dichterem Medium ($n_1 < n_2$); sonst 0. Durchgang ohne Sprung.

Reflexion: festes/loses Ende



Wellenberg wird zu Wellental und umgekehrt

Wellenberge und Wellentale werden als solche reflektiert

Festes Ende $\equiv$ optisch dichter: π ; loses Ende $\equiv$ optisch dünner: keiner

9.2. Beugung

Ablenkung und Ausbreitung von Licht an Kanten und Einzelspalten als Folge des **Huygens'schen Prinzips**.

Huygens: jeder Punkt der Wellenfront = **Elementarwelle**. Schirm weit weg (l gross) oder Linse dazwischen: $\sin \theta \approx y/l$, y -Formeln unten gelten.

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad \text{erstes Minimum Einzelspalt}$$

$$a \sin \theta_m = m \lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{Nullstellen}$$

$$y_1 \approx \frac{\lambda l}{a} \quad \text{erstes Minimum, Schirm}$$

$$2y_1 \approx \frac{2\lambda l}{a} \quad \text{Breite zentrales Maximum}$$

Zweck: Beugung am Einzelspalt. a Spaltbreite; l Abstand Spalt-Schirm; $\sin \theta \approx y/l$.

Doppelspalt: Interferenzmuster, moduliert durch Einzelspalt-Beugung.

9.3. Rayleigh

Die Beugung an runden Öffnungen (Teleskope, Auge) limitiert das maximale optische **Auflösungsvermögen**.

Zwei Quellen gerade noch aufgelöst, wenn Maximum der einen im ersten Minimum der anderen.

$$\alpha_k = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad \text{kreisförmige Öffnung } D$$

D Öffnungsdurchmesser ($\neq$ Brechkraft $D = 1/f$ in Kap. 10); α_k minimale Winkelauflösung (Rayleigh-Kriterium).

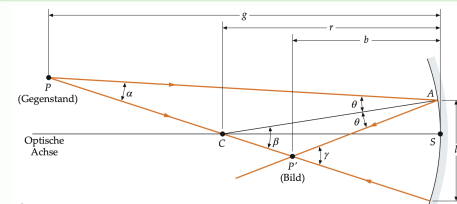
10. Geometrische Optik

Näherung der Optik durch **Lichtstrahlen** (Wellenlänge $\lambda \rightarrow 0$). Behandelt die **Bildentstehung** und **Abbildungsgesetze** an Spiegeln, brechenden Grenzflächen und Linsen.

10.1. Reflexion, Brechung

Grundlagen der Bildentstehung an einer **sphärischen Grenzfläche** zwischen zwei Medien unterschiedlicher Brechzahl.

Brechung an Kugelfläche



Strahlenkonstruktion mit Gegenstand P , Bild P' , Gegenstandsweite g , Bildweite b und Krümmungsradius r .

Reelles Bild: Lichtstrahlen treffen sich; **virtuelles Bild:** nur Verlängerungen. Reeller Gegenstand: Strahlen gehen aus; virtuell: nur Verlängerungen. Vorzeichen: $g > 0$ Einfallsseite; $b > 0$ Transmissionsseite; $r > 0$ wenn Krümmungsmittelpunkt auf Transmissionsseite.

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r} \quad \text{Brechung an einer Fläche}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

Zweck: Brechung an Kugelfläche; Lateralvergrößerung. g, b, r : Gegenstands-/Bildweite, Krümmungsradius; G, B Grössen; V Vergrößerung (g hier $\neq$ Gitterkonstante Kap. 9). Gegenstand im Unendlichen (paralleles Licht): $g \rightarrow \infty \Rightarrow n_1/g = 0$.

10.2. Snellius

Ermittlung von Brechungswinkeln beim Übergang zwischen optischen Medien.

$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ (siehe Kap. 9). **Brennweite:** Bildweite bei Gegenstand im Unendlichen.

10.3. Spiegel

Bildkonstruktion und Abbildungsgleichungen an **Hohl-** und **Wölbspiegeln** mittels der charakteristischen **Hauptstrahlen**.

$$f = \frac{r}{2} \quad \text{Brennweite sphärischer Spiegel}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Spiegel: Brennweite; Abbildungsgleichung; Vergrößerung.

g, b, f, r, G, B, V wie Brechung (Vorzeichen siehe Text oben).

$V > 0$: Bild aufrecht; $V < 0$: Bild umgedreht (invertiert). Spezialfall: ebener Spiegel ($r \rightarrow \infty \Rightarrow b = -g, V = 1$).

Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ Brennpunkt; Brennpunkt $\rightarrow$ achsenparallel; radial (durch Krümmungsmittelpunkt) $\rightarrow$ in sich reflektiert. Vorzeichen: g, b wie bei Brechung. Konkav (Hohlspiegel): $r, f > 0$; konvex (Wölbspiegel): $r, f < 0$.

10.4. Linsen

Berechnung der Brennweite (**Linsenschleiferformel**) und Abbildung an **dünnen Linsen**.

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_{\text{Luft}}} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$D = \frac{1}{f} \quad \text{Brechkraft}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Linsenschleifer; Abbildungsgleichung; Vergrößerung. $D = 1/f$

Brechkraft ($\neq$ Rayleigh- D Kap. 9); r_1, r_2 Krümmungsradien;

g, b, f, G, B, V wie oben.

$f > 0$ **Sammellinse** (bikonvex), $f < 0$ **Zerstreuungslinse** (bikonkav). Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ durch F ; Mittelpunkt $\rightarrow$ ungebrochen; durch F' $\rightarrow$ achsenparallel.

10.5. Abbildungsfehler

Praktische Grenzen realer Linsen (**sphärische** und **chromatische Aberration**) und prinzipielle Korrekturmöglichkeiten.

Sphärische Aberration: nicht-achsennah $\rightarrow$ kein gemeinsamer Fokus; Abhilfe: Blende. **Chromatische Aberration:** $n(\lambda) \rightarrow$ nur bei Linsen; Abhilfe: Linsenkombination verschiedener Materialien.

10.6. Auge

Das menschliche Auge als optisches System: **Akkommodation**, Sehfehler und Bildentstehung auf der **Netzhaut**.

Hornhaut-Linse fokussiert auf Netzhaut. Brennweite entspannt $\approx 2,5$ cm (Abstand Linse-Netzhaut). **Akkommodation:** Krümmung der Linse für Nahsicht. **Nahpunkt** ≈ 25 cm (altert). Bildgrösse auf Netzhaut $\propto$ scheinbare Gegenstandsgrösse.